

תרגול חזרה

שאלה

- א. הצג דקדוק חופשי הקשר היוצר כל המילים מעל $\Sigma = [0, 1, 2, \dots, 9]$ שבהן מספר הספרות הזוגיות שווה למספר הספרות האי זוגיות.
- ב. בנה אוטומט מחסנית לשפה מסעיף א'.

פתרון

א. נגדיר G :

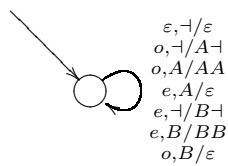
$$G = \langle V, T, S, P \rangle$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ESOS|OSES|\varepsilon \\ O &\rightarrow 1|3|5|7|9 \\ E &\rightarrow 0|2|4|6|8 \end{aligned}$$

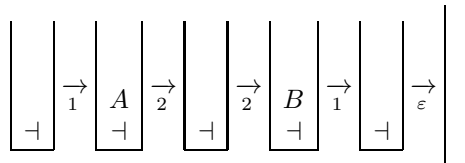
ניתן דוגמת גזירה עבור 1221:

$$S \rightarrow OSES \rightarrow 1\varepsilon 2ESO \rightarrow 122\varepsilon 1 = 1221$$

- ב. נשתמש בשיטת ריקון המחסנית. צריך לבחור א"ב למחסנית: $\Gamma = \{\neg, A, B\}$
- נסמן $o \in [1, 3, \dots], e \in [0, 2, \dots], o, e \in \Sigma$



דוגמת הרצה עבור 1221:



שאלה

הוכח L לא חופשית הקשר

$$L = \{a^{j^2} \mid j \geq 1\}$$

פתרון

• נניח בשלילה L חופשית הקשר.

• יהי n מלמת הניפוח.

• נבחר $z = a^{n^2}$. מתקיים $z \in L, |z| \geq n$

• יהי פירוק $z = uvwxy$, $|uvwx| \leq n, |vx| \geq 1$. נסמן:

$$\begin{aligned}u &= a^{k_1} \\v &= a^{k_2} \\w &= a^{k_3} \\x &= a^{k_4} \\y &= a^{n^2 - k_1 - k_2 - k_3 - k_4}\end{aligned}$$

מתקיים

$$k_2 + k_3 + k_4 \leq n \quad k_2 + k_4 \geq 2$$

• נבחר $i \in \mathbb{N}_0, i = 2$ ונקבל ע"י הלמה

$$z' = u(v)^i w(x)^i y \in L$$

$$z' = a^{n^2 + k_2 + k_4}$$

• נראה ש $z' \notin L$. נתבונן ב

$$n^2 < n^2 + 1 \leq n^2 + k_2 + k_4 \leq n^2 + n < n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

$$\Rightarrow n^2 < n^2 + k_2 + k_4 < (n+1)^2$$

$\Leftarrow$ לא קיים $l \in \mathbb{N}_0$ כך ש $n^2 + k_2 + k_4 = l^2$, ולכן $z' \notin L$ סתירה, L לא חופשית הקשר.

שאלה

הוכח L מעל $\{a, b\}$ לא רגולרית:

$$L = \left\{ (aa)^{2k} (bbb)^{3k} \mid k \geq 0 \right\}$$

א. ע"י סגירויות

ב. ע"י למת הניפוח

ג. ע"י נרוד

פתרון

א. נניח בשלילה L רגולרית, ונפעיל עליה פעולות עבורן מתקיימת סגירות במטרה להעבירה לשפה $a^n b^n$ הלא רגולרית.

$$\text{לכאורה: } (a^4)^k (b^9)^k \rightarrow 0^n 1^n$$

נניח בשלילה L רגולרית. נגדיר h הומומורפיזם $h : \{0, 1\} \rightarrow \{a, b\}^*$ ע"י

$$\begin{aligned} h(0) &= a^5 \\ h(1) &= b^9 \end{aligned}$$
 מסגירות להומומורפיזם הפוך נקבל $h^{-1}(L) = 0^n 1^n$ שפה רגולרית.
 סתירה!

ב. על רגל אחת: נבחר $z = a^{4n} b^{9n}$, $i = 0$, $t \geq 0$, $t \neq 4n$, $\#_a(z') = 4n - t \neq 4n$.

ג. נראה אינסוף מחלקות שקילות שמשרה היחס R_L .

נתבונן באוסף המילים האינסופי $w_i = a^{4i}$. לכל w_i, w_j , $i \neq j$, קיים $z = b^{9i}$ המפריד ביניהם, כלומר

$$w_1 z = a^{4i} b^{9i} \in L \quad w_2 z = a^{4j} b^{9i} \notin L$$